

ポリオキシメタレート触媒による CO₂ 活性化機構に関する理論的研究

分子工学専攻・量子分子科学分野・杉村 潤輝

TaやWからなるポリオキシメタレート (POM) に対し、密度汎関数理論計算を用いて、カウンターカチオンを含む安定構造を得た。CO₂ が Ta の POM に吸着すると還元されて折れ曲がることが分かった。振電相互作用密度解析によれば、分子間での電子密度の減少が折れ曲がりの原因である。

緒言 前期遷移金属の八面体型酸化物が、辺や頂点で縮合したアニオン性クラスター $[M_xO_y]^{n-}$ をポリオキシメタレート (POM) と呼ぶ。近年、Hayashi らにより、Ta や Nb の Lindqvist 型 POM が合成され、CO₂ 固定化反応に対して、高い触媒活性を有することが報告された^[1]。Mo や W ではこうした触媒活性は現れない。この反応では CO₂ が触媒により活性化されることで、エポキシドに挿入されるが、CO₂ 活性化機構は未解明であった。本研究では、Ta と W の POM を例にとり、POM による CO₂ 活性化機構を理論的に明らかにすることを目的とする。

理論 電荷移動状態 $|\Psi_{CT}\rangle$ において、基準モード α に関する振電相互作用定数 (VCC) V_α は

$$V_\alpha := \langle \Psi_{CT} | \left(\frac{\partial \hat{H}}{\partial Q_\alpha} \right)_{R_0} | \Psi_{CT} \rangle$$

と定義される^[2]。 $\hat{H}$ は分子 Hamiltonian、 Q_α は基準座標、 R_0 は参照状態 $|\Psi_0\rangle$ における平衡核配置である。Hellmann–Feynman の定理によれば、 V_α はエネルギー勾配に一致する。モードの位相を V_α が負となるように選べば、これが安定化方向となる。

V_α はさらに振電相互作用密度 (VCD) $\eta_\alpha(\mathbf{r})$ の積分値として表すことができる^[2]。

$$\eta_\alpha(\mathbf{r}) := \Delta\rho(\mathbf{r}) \times v_\alpha(\mathbf{r})$$

$\Delta\rho(\mathbf{r})$ は $|\Psi_{CT}\rangle$ と $|\Psi_0\rangle$ の間の差電子密度、 $v_\alpha(\mathbf{r})$ は 1 電子に働く核ポテンシャルを Q_α で微分したものである。 $\mathbf{r}$ は空間座標を指す。 $\eta_\alpha(\mathbf{r})$ により、 V_α の大きさを電子構造と振動構造に基づいて解析できる。

ここでは、POM と CO₂ の相互作用した状態を $|\Psi_{CT}\rangle$ 、孤立した状態を $|\Psi_0\rangle$ とする。また、各モードに V_α で重み付けして和をとることで、最急降下方向に対応する有効モード s を決定し、解析に用いる。

方法 元素分析^[1]に従い、TBA₄[H₄Ta₆O₁₉] (Ta6)、TBA₂[W₆O₁₉] (W6)、CO₂ 吸着構造の構造最適化及び振動解析を行った。TBA はテトラブチルアンモニウムカチオンを指す。吸着に伴う CO₂ の構造変形の起源を明らかにするため、直線型 CO₂ を配置した場合のフォース計算及び振動解析を行い、VCC 及び VCD を計算した。計算レベルは B3LYP/3-21G (H, C, N, O), LanL2DZ (Ta, W) とした。電子状態計算には Gaussian 16 Rev. C.01、VCC 及び VCD の計算には当研究室で開発したコードを用いた。

結果と考察 CO₂ が Ta6 に吸着すると還元されて (Mulliken 電荷: -0.14)、125.7° で折れ曲がった (Fig. 1(a))。一方、W6 には吸着しなかった (Fig. 1(b))。W6 の占有軌道と CO₂ の LUMO のエネルギー差は大きく、軌道相互作用による安定化が小さいためである。

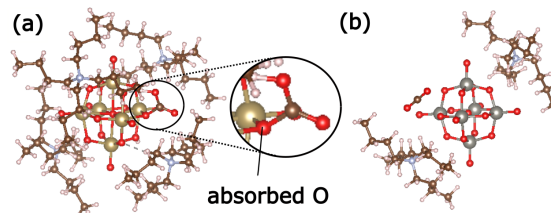


Figure 1: The CO₂-adsorbed structures: (a) Ta6 and (b) W6.

折れ曲がりの起源を解明するため、Ta6 上に直線型 CO₂ を配置して、VCD 解析を行った (Fig. 2)。Ta6 の O-*p* からなる HOMO-3 と CO₂ の π 性 LUMO の σ 相互作用により、電荷移動が起こり、Ta6 と CO₂ の間に負の $\Delta\rho(\mathbf{r})$ が生じた。これが、CO₂ 変角モードに由来して分子間に現れる正の $v_s(\mathbf{r})$ と掛け合わせることで、負の $\eta_s(\mathbf{r})$ が生じ、負の V_s をもたらす。負の V_s はこのモード方向への安定化を意味する。

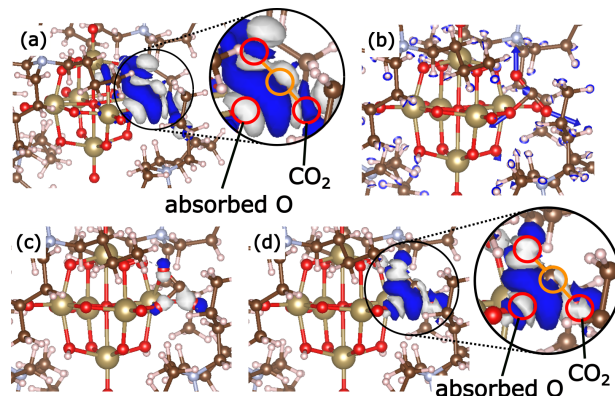


Figure 2: (a) $\Delta\rho(\mathbf{r})$, (b) the effective mode s , (c) $v_s(\mathbf{r})$, and (d) $\eta_s(\mathbf{r})$ for Ta6 with the linear CO₂. The gray and blue regions indicate positive and negative, respectively. V_s is -3.42×10^{-3} a.u.

結言 Ta の POM に CO₂ が吸着すると、還元されて折れ曲がることが分かった。軌道相互作用による分子間の電子密度の減少が折れ曲がりの原因であった。一方、W の POM は軌道相互作用による安定化が小さく、CO₂ は吸着しなかった。

[1] S. Hayashi *et al.*, J. Phys. Chem. C **122**, 29398 (2018).

[2] T. Kato *et al.*, *Vibronic Coupling Density Understanding Molecular Deformation* (Springer, 2021).